2025 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2025） 下列程序段的时间复杂度是_____。

```
int count=0, i, j;
for(i=1; i*i<=n; i++)
    for(j=1; j<=i; j++)
        count ++;
```

A. $O(\log n)$

B. $O(n)$

C. $O(n\log n)$

D. $O(n^2)$

（查看解析）

2.（2025） 已知算法 A 用于检查字符串中各类括号是否匹配，A 执行过程中使用初始为空的栈保存遇到的括号。若栈的容量是 3，则下列选项中，A 不能处理的是_____。

A. $(a+[b+(c+d)/e]+f)+g-h$

B. $[a*((b+c)/(d-e)+f/g)-h]$

C. $[a*(b-(c-d)*e/(f+g))-h]$

D. $[a-(b+[c*(d+e)-f]+g+h)]$

（查看解析）

3.（2025） 若二叉树的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存在数组 R 中，用－1 表示结点不存在，则下列数组中，不能表示一棵二叉树的是_____。

A. R[]={20, 15, 40, －1, －1, 35}

B. R[]={15, 40, 10, 18, 35, －1, －1}

C. R[]={15, 40, 10, －1, －1, －1, 12}

D. R[]={17, 20, 35, －1, 18, 45, －1, －1, 19, 27}

（查看解析）

4.（2025） 下列关于二叉树及森林的叙述中，正确的是_____。

A. 完全二叉树中不存在度为 1 的结点

B. 任意一个森林都可以转换为一棵二叉树

C. 二叉树的分支结点个数比叶结点个数少

D. 表达式树的根中保存的是最先计算的运算符

（查看解析）

5.（2025） 设字符集 S 包含 7 个字符，各字符出现的频次分别为 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11。现为 S 中的各字符构造哈夫曼编码，编码长度不小于 3 的字符个数是_____。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

（查看解析）

6.（2025） 下列关于图的叙述中，正确的是_____。

A. 有向图必存在入度为 0 的顶点

B. 有向无环图的拓扑有序序列存在且唯一

C. 各顶点的度均大于等于 2 的无向图必有回路

D. 可用 BFS 算法求出带权图中每一对顶点间的最短路径

（查看解析）

7. （2025） 已知查找表中有 400 个元素，查找每个元素的概率相同。采用分块查找法进行查找，且均匀分块。若采用顺序查找法确定元素所在的块，且块内也采用顺序查找法，为使查找效率最高，则每块包含的元素个数应为_____。

A. 8

B. 10

C. 20

D. 25

（查看解析）

8. （2025） 给定 7 个不同的关键字，能够构造的不同 4 阶 B 树的个数最多是_____。

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

（查看解析）

9. （2025） 下列关于散列方法处理冲突的叙述中，正确的是_____。

A. 只要散列表不满，线性探查再散列一定能找到一个空闲位置

B. 只要散列表不满，二次探查再散列一定能找到一个空闲位置

C. 线性探查再散列处理的冲突，一定是发生在同义词之间的冲突

D. 二次探查再散列处理的冲突，一定是发生在非同义词之间的冲突

（查看解析）

10. （2025） 下列排序算法中，最坏情况下元素移动次数最少的是_____。

A. 起泡排序

B. 直接插入排序

C. 快速排序

D. 简单选择排序

（查看解析）

11.（2025） 对含 9 个关键字的初始序列进行排序，若序列的变化情况如下表所示，则下列排序算法中，采用的是_____。

初始序列	5, 25, 40, 30, 10, 20, 45, 15, 35
第 1 趟排序后的序列	5, 10, 20, 30, 15, 35, 45, 25, 40
第 2 趟排序后的序列	5, 10, 15, 25, 20, 30, 40, 35, 45

A. 希尔排序　　B. 基数排序

C. 归并排序　　D. 折半插入排序

（查看解析）

12.（2025） 在 32 位计算机上执行下列 C 语言代码段后，*ui* 的值是_____。

```
short si=-32767;
unsigned int ui=si;
```

A. $2^{15}-1$　　B. $2^{15}+1$

C. $2^{32}-2^{15}-1$　　D. $2^{32}-2^{15}+1$

（查看解析）

13.（2025） 已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 4730 0000H，则 x 的值是_____。

A. 0.375×2^{14}　　B. 1.375×2^{14}

C. 0.375×2^{15}　　D. 1.375×2^{15}

（查看解析）

14. （2025） 假设 8 位字长的计算机中，两个带符号整数 x 和 y 的补码表示分别为 $[x]_{补}$=A3H、$[y]_{补}$=75H，则通过补码加减运算器得到的 $x-y$ 的值及 OF 标志分别为_____。

A. 24, 0
B. 24, 1
C. 46, 0
D. 46, 1

（查看解析）

15. （2025） 某 32 位计算机按字节编址，采用小端方式存放数据，编译器按边界对齐方式为下列 C 语言结构型数组变量 *employee* 分配存储空间。

```
struct record{
    int id;
    char name[10];
    int salary;
} employee[200];
```

若 *employee* 的首地址为 0000 A0B0H，*employee*[1].id 的机器数为 1234 5678H，则该机器数中的 56H 所在存储单元的地址是_____。

A. 0000 A0C3H
B. 0000 A0C4H
C. 0000 A0C5H
D. 0000 A0C6H

（查看解析）

16. （2025） 下列选项中，由指令集体系结构（ISA）规定的是_____。

A. 是否采用阵列乘法器
B. 是否采用定长指令字格式
C. 是否采用微程序控制器
D. 是否采用单总线数据通路

（查看解析）

17.（2025） 下列关于 RISC 的叙述中，错误的是_____。

A. 多采用硬连线方式实现控制器

B. 通常采用 Load/Store 型指令设计风格

C. 难以采用流水线数据通路实现微架构

D. 多采用寄存器传递过程调用时的参数

（查看解析）

18.（2025） 下列关于 CPI 和 CPU 时钟周期的叙述中，错误的是_____。

A. 不同类型指令的 CPI 可能不一样

B. 程序的 CPI 与 Cache 缺失率无关

C. 单周期 CPU 的时钟周期以最耗时指令所用时间为准

D. 流水线 CPU 的时钟周期以最长流水段所用时间为准

（查看解析）

19.（2025） 下列关于 CPU 中的数据通路和控制器的叙述中，错误的是_____。

A. 通用寄存器组中应该包含程序计数器

B. 控制器中一定包含指令操作码的译码电路

C. 单周期 CPU 中的控制器比多周期 CPU 中的更简单

D. 流水线 CPU 需解决数据相关和控制相关等冒险问题

（查看解析）

20.（2025） 某处理器总线采用同步、并行传输方式，每个总线时钟周期传送 4 次数据（quadpumped 技术）。若该总线的工作频率为 1333MHz（实际单位是 MT/s，表示每秒传送 1333M 次），总线宽度为 64 位，则总线带宽约为_____。

A. 10.66 GB/s

B. 42.66 GB/s

C. 85.31 GB/s

D. 341.25 GB/s

（查看解析）

21.（2025） 下列设备中，适合采用 DMA 输入/输出方式的是_____。

I. 键盘　　II. 网卡　　III. 固态硬盘　　IV. 针式打印机

A. 仅I、II

B. 仅II、III

C. 仅II、IV

D. 仅III、IV

（查看解析）

22.（2025） 下列选项中，会触发外部中断请求的事件是_____。

A. DMA 传送结束

B. 总线事务结束

C. 页故障处理结束

D. 执行断点指令

（查看解析）

23.（2025） 在采用页式虚拟存储管理方式的系统中，当发生进程上下文切换时，下列寄存器中，操作系统不需要更新的是_____。

A. 通用寄存器

B. 页表基址寄存器

C. 程序计数器

D. 内核中断向量表基址寄存器

（查看解析）

24.（2025） 下列关于虚拟化技术的叙述中，错误的是_____。

A. 操作系统可以运行在虚拟机上

B. 虚拟化技术支持在一台计算机上构建多个虚拟机

C. 虚拟机监控程序（VMM）与操作系统的特权级相同

D. 虚拟化技术支持在一台计算机上模拟不同的指令集体系结构

（查看解析）

25.（2025） 某基于优先权的进程调度程序中，进程就绪队列采用优先权由高到低的有序单链表实现。若就绪队列长度为 n，则就绪队列的插入操作和从就绪队列中选出将要执行进程的操作的时间复杂度分别是_____。

A. $O(1)$，$O(1)$

B. $O(1)$，$O(n)$

C. $O(n)$，$O(1)$

D. $O(n)$，$O(n)$

（查看解析）

26.（2025） 某页式虚拟存储管理系统采用固定分配局部置换的 LRU 算法。若系统为进程 P 分配了 3 个页框，P 从某时刻开始的页访问序列为 0, 1, 2, 0, 5, 1, 4, 3, 0, 2, 3, 2, 0，且 0, 1, 2 三个页已在内存中，则完成上述页序列的访问时，系统执行缺页异常处理程序的次数为_____。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

（查看解析）

27.（2025） 在页式虚拟存储管理系统中，确定进程正常运行所需的最少页框数时，下列因素中需要考虑的是_____。

A. 代码段长度

B. 进程的虚拟地址空间大小

C. 物理内存大小

D. 指令系统支持的寻址方式

（查看解析）

28.（2025） 下列关于虚拟文件系统（VFS）的叙述中，正确的是_____。

A. VFS 是在虚拟内存中建立的文件系统

B. VFS 能提高不同文件系统中文件的访问速度

C. VFS 定义了可以访问不同文件系统的统一接口

D. 通过 VFS 只能访问本地文件，不能访问网络文件

（查看解析）

29.（2025）某文件系统采用目录和索引节点管理文件，当用户在目录中新建文件 F 时，下列操作中，文件系统不会做的是_____。

A. 对 F 的索引节点进行初始化
B. 在目录文件中写入 F 的索引节点号
C. 在目录文件中写入 F 的访问权限信息
D. 在目录文件中增加一条 F 对应的目录项

（查看解析）

30.（2025）下列关于内存映射文件（memory-mapped files）机制的叙述中，正确的是_____。

I. 可实现进程之间的通信　　II. 可实现页到磁盘块的映射
III. 将文件映射到进程的虚拟地址空间　　IV. 将文件映射到系统的物理地址空间

A. 仅I、III
B. 仅I、IV
C. 仅II、III
D. 仅I、II、III

（查看解析）

31.（2025）下列选项中，文件系统可用于记录外存空闲空间使用情况的是_____。

A. 目录
B. 系统打开文件表
C. 文件分配表（FAT）
D. 文件控制块（FCB）

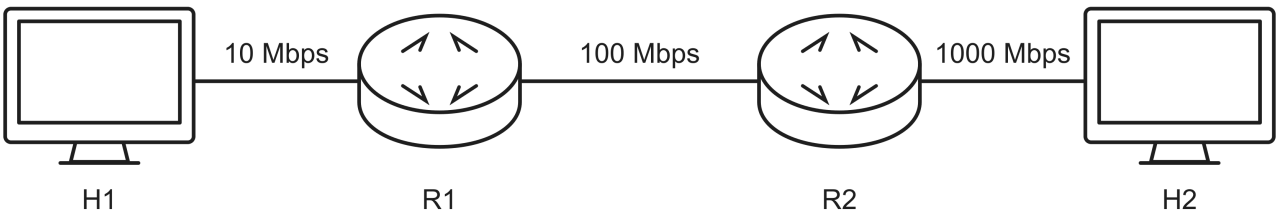
（查看解析）

32.（2025）下列选项中，文件系统需要为温彻斯特硬盘和固态硬盘都提供的功能是_____。

A. 划分扇区
B. 确定盘块大小
C. 降低寻道时间
D. 实现均衡磨损

（查看解析）

33.（2025） 某网络拓扑及各链路带宽如题 33 图所示。网络按电路交换方式运行时，主机 H1 与 H2 建立一条带宽为 10Mb/s 的电路，建立电路时间为 32μs；按分组交换方式运行时，分组长度为 400B，忽略分组首部开销。现 H1 向 H2 发送一个 2MB（1M = 10^6）的文件，分别采用电路交换、报文交换、分组交换方式时，H2 至少需要 T_{CS}、T_{MS}、T_{PS} 时间才能接收到全部文件内容，则 T_{CS}、T_{MS}、T_{PS} 满足的关系是_____。



A. $T_{CS} > T_{MS} > T_{PS}$

B. $T_{MS} > T_{PS} > T_{CS}$

C. $T_{MS} > T_{CS} > T_{PS}$

D. $T_{PS} > T_{MS} > T_{CS}$

（查看解析）

34.（2025） 若某差错编码的编码集为{1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}，则该差错编码的检错和纠错能力是_____。

A. 不超过 2 位错的 100%检错、不超过 1 位错的纠错

B. 不超过 2 位错的 100%检错、不超过 2 位错的纠错

C. 不超过 3 位错的 100%检错、不超过 1 位错的纠错

D. 不超过 3 位错的 100%检错、不超过 2 位错的纠错

（查看解析）

35. （2025） 在某个 10BaseT 以太网的冲突域内，若主机甲向主机乙发送数据帧时发生了连续 11 次冲突，则甲再次尝试发送该数据帧的最大间隔时间是_____。

A. 0.512ms

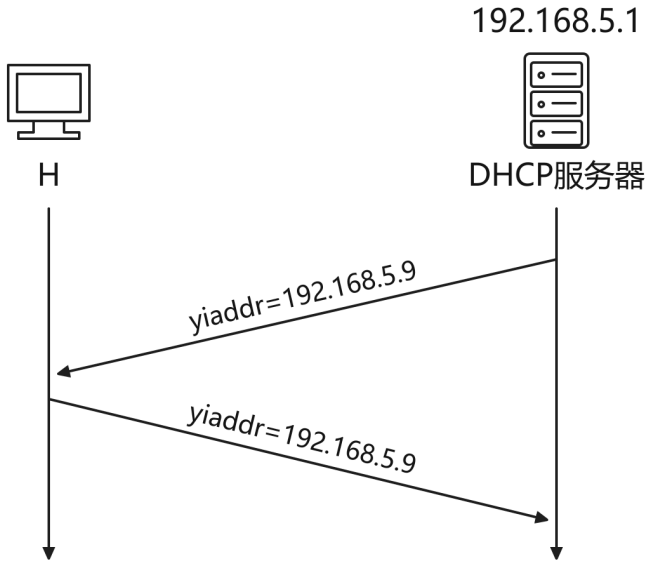
B. 0.5632ms

C. 52.3776ms

D. 104.8064ms

（查看解析）

36. （2025） 一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文的部分过程如题 36 图所示。封装 DHCPREQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是_____。



A. 192.168.5.1, 0.0.0.0

B. 192.168.5.1, 192.168.5.9

C. 255.255.255.255, 0.0.0.0

D. 255.255.255.255, 192.168.5.9

（查看解析）

37.（2025） 假设路由器实现 NAT 功能，内网中主机 H 的 IP 地址为 192.168.1.5/24。若 H 运行某应用向 Internet 发送了一个 UDP 报文段，则路由器在转发封装该 UDP 报文段的 IP 数据报的过程中，UDP 报文段的首部字段会被修改的是_____。

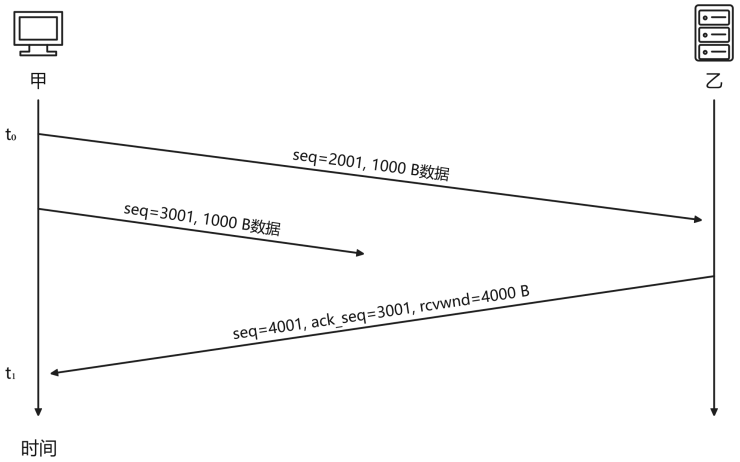
I. 源端口号　　II. 目的端口号　　III. 总长度　　IV. 校验和

A. 仅I、III　　B. 仅I、IV

C. 仅II、III　　D. 仅II、IV

（查看解析）

38.（2025） 主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如题 38 图所示，seq 为序号，ack_seq 为确认序号，rcvwnd 为接收窗口。甲在 t_0 时刻的拥塞窗口和发送窗口均为 2000B，拥塞控制值为 8000B，MSS=1000B，甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在 t_1 时刻收到如图所示的确认段，则甲在未收到新的确认段之前，还可以继续向乙发送的 TCP 段数是_____。



A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

（查看解析）

---

39. （2025） Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用，支持客户通过 UDP 或 TCP 向 Time 服务器请求时间服务。若某客户与某 Time 服务器通信的往返时间 RTT=8ms，则该客户分别通过 UDP 和TCP 向该服务器请求服务，所需的最少时间分别是_____。

A. 8ms, 8ms
B. 8ms, 16ms
C. 16ms, 8ms
D. 16ms, 16ms

（查看解析）

40. （2025） 下列关于 POP3 协议的叙述中，正确的是_____。

I. 支持用户代理从邮件服务器读取邮件　　II. 支持用户代理向邮件服务器发送邮件
III. 支持邮件服务器之间发送与接收邮件　　IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件

A. 仅I、IV
B. 仅II、III
C. 仅I、II、III
D. 仅I、III、IV

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41.（2025）（本题 13 分）设有两个长度均为 n 的一维整型数组 A 和 res，对数组 A 中的每个元素 $A[i]$，计算 $A[i]$ 与 $A[j]$（$0 \le i \le j \le n-1$）乘积的最大值，并将其保存到 $res[i]$ 中。例如，若 $A[] = \{1, 4, -9, 6\}$，则得到 $res[] = \{6, 24, 81, 36\}$。现给定数组 A，请设计一个时间和空间上尽可能高效的算法 calMulMax，求 res 中各元素的值。函数原型为：void calMulMax(int A[], int res[], int n)。要求如下。

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（7 分）

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。（2 分）

（查看解析）

（续）

42.（2025）（本题 10 分）某工程包含 12 个活动，使用题 42 图所示的 AOE 网描述，图中各边上标注了活动及其持续时间。

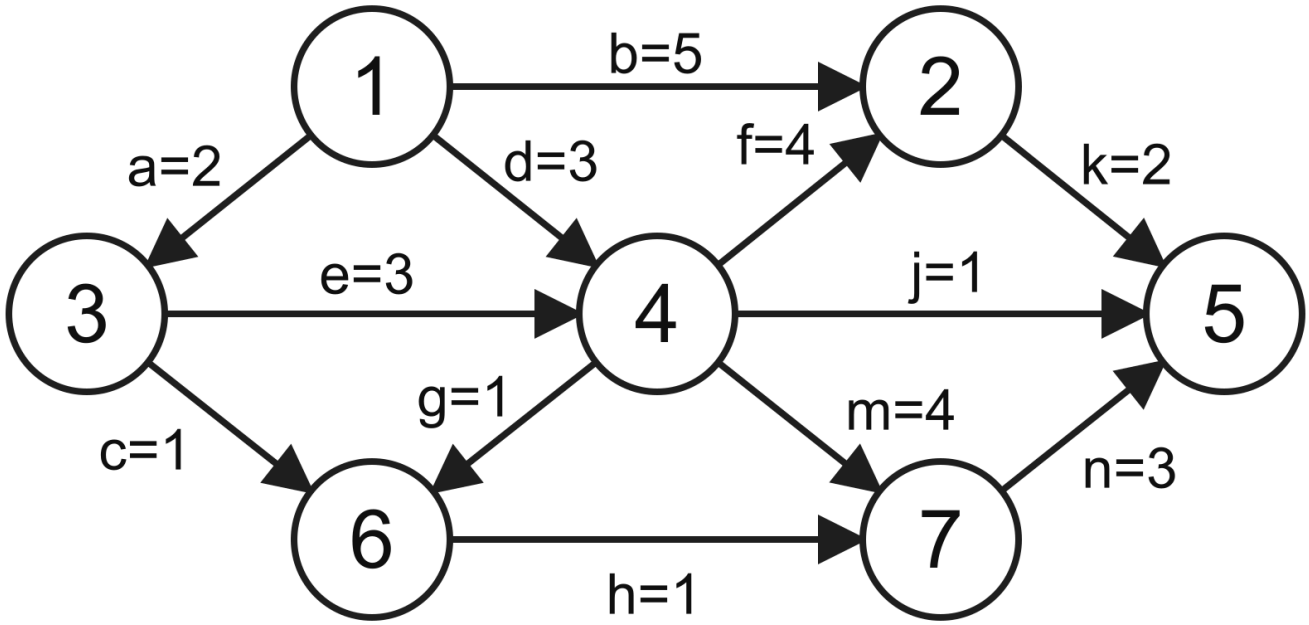
请回答下列问题（活动均用活动名表示）。

（1）完成该工程的最短时间是多少？哪些活动是关键活动？（3 分）

（2）若以最短时间完成工程，则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些？（3 分）

（3）时间余量最大的活动是哪个？其时间余量是多少？（2 分）

（4）假设工程从时刻 0 启动，因某种原因，活动 b 在时刻 6 开始。为了保证工程不延期，在其他活动持续时间均不变的情况下，b 的持续时间最多是多少？若不改变 b 的持续时间，则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期？（2 分）



（查看解析）

（续）

43.（2025）（本题 12 分）现有 C 语言程序 P 的部分代码如题 43 图所示。假定运行程序 P 的计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，数据 Cache 的数据区大小为 32KB，采用 8 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，Cache 的命中时间为 2 个时钟周期，缺失损失为 200 个时钟周期；采用页式虚拟存储管理方式，页大小为 4KB。数组 d 的起始虚拟地址 VA_{31}～VA_0 为 0180 0020H。

```
int x, d[2048], i;
    ...
for(i=0; i<2048; i++)
    d[i]=d[i]/x;
    ...
```

请回答下列问题。

（1）主存地址中 Cache 组号字段和块内地址字段分别占几位？虚拟地址中哪些位可作为 Cache 索引？（3 分）

（2）$d[100]$的虚拟地址为多少？$d[100]$所在主存块对应的 Cache 组号是多少？（2 分）

（3）假定执行 for 语句时对应代码已在 Cache，变量 i 和 x 已装入寄存器，数组 d 已调入主存但不在 Cache，则 $d[0]$在其所在主存块内的偏移量是多少（用十六进制表示）？for 语句执行过程中，访问数组 d 的 Cache 缺失率和数组元素的平均访问时间分别是多少（Cache 缺失率的计算结果要求用百分比表示，保留两位小数）？（5 分）

（4）数组 d 分布在几个页中？若执行 for 语句时对应代码已在主存，但数组 d 还未调入主存，则执行 for 语句过程中，访问数组 d 所引起的缺页次数是多少？（2 分）

（查看解析）

（续）

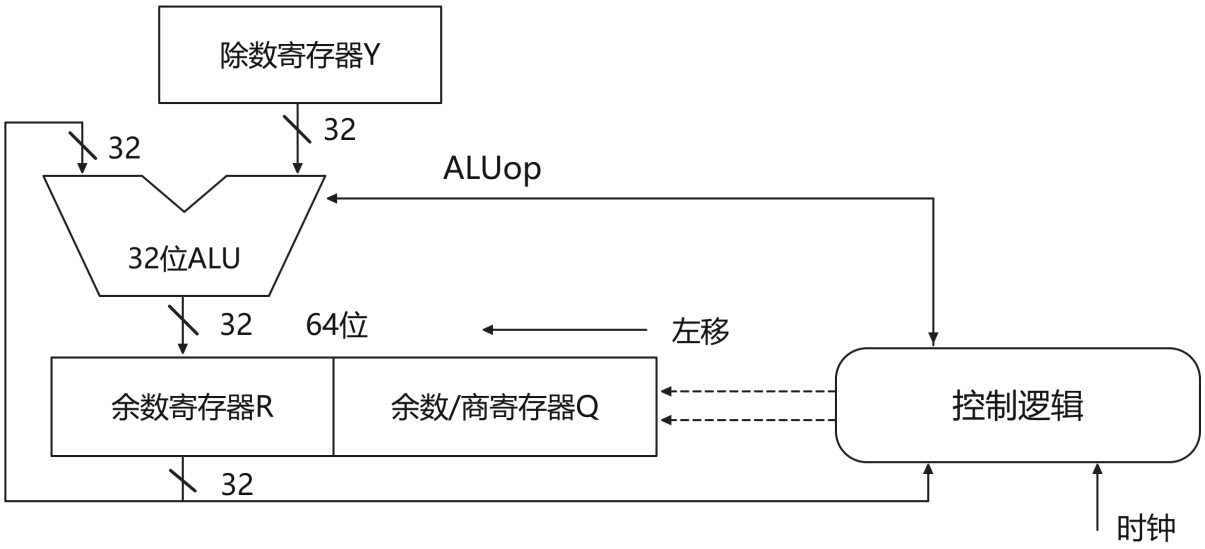
44.（2025）（本题 11 分）对于题 43 中计算机 M 和程序 P，假定 P 的部分机器级代码如题 44 图（a）所示，其中，R0～R4 为通用寄存器，SEXT 表示按符号扩展；M 中补码除法器逻辑结构如题 44 图（b）所示。

```
...
//x 在 R2 中，i 在 R4 中
//数组 d 的首地址在 R3 中
mov  R1, (R3+R4*4)  //R1←d[i]
scov R1             //{R0, R1}←SEXT(R1)
idiv R1, R2         //R1←{R0, R1}/R2
...
```

请回答下列问题。

（1）若执行题 44 图（a）中 idiv 指令的除运算时，$d[i]$=0x87654321、x=0xff，则补码除法器中寄存器 R、Q 和 Y 的初始内容分别是什么（用十六进制表示）？题 44 图（b）中哪个部件包含计数器？在补码除法器执行过程中，由 ALUop 所控制的 ALU 运算有哪几种？（6 分）

（2）假设 idiv 指令执行过程中会检测并触发除法异常，则执行 idiv 指令时，哪些情况下会发生除法异常（要求给出此时 $d[i]$和 x 的十六进制表示机器数）？发生除法异常时，在异常响应过程中 CPU 需要完成哪些操作？（5 分）



（查看解析）

（续）

45.（2025）（本题 7 分）甲、乙、丙三人一起植树，甲负责挖树坑，乙负责将树苗放入树坑中并填土，丙负责为新种的树苗浇水。植树的步骤依次为：挖树坑、放树苗、填土和浇水。现有铁锹和水桶各 1 个，铁锹用于挖树坑和填土，水桶用于浇水。当树坑的数量小于 3 时，甲才可以挖树坑。假设初始时树坑的数量为 0，铁锹和水桶均可用。请定义尽可能少的信号量，用 wait()、signal()操作描述植树过程中三人之间的同步或互斥关系，并说明所用信号量的作用及其初值。

（查看解析）

（续）

46.（2025）（本题 8 分）某系统中进程的虚拟地址空间包括内核区、用户栈、运行时堆、可读写数据段、只读代码段等区域，其布局如题 46 图所示，图中阴影部分表示未占用区域。现有 C 语言程序的部分代码如下。

```
char *ptr;
void main()
{
    int length;
    ptr=(char *)malloc(100);
    scanf("%s", ptr);
    length=strlen(ptr);
    printf("length=%d\n", length);
    free(ptr);
}
```

请回答下列问题。

（1）上述程序执行时，其进程控制块位于哪个区域？执行 scanf()等待键盘输入时，该进程处于什么状态？（2 分）

（2）main()函数的代码位于哪个区域？其直接调用的哪些函数的功能需要通过执行驱动程序实现？（3 分）

（3）变量 ptr 被分配在哪个区域？若变量 $length$ 没有被分配在寄存器中，则会被分配在哪个区域？ptr 指向的字符串位于哪个区域？（3 分）



（查看解析）

（续）

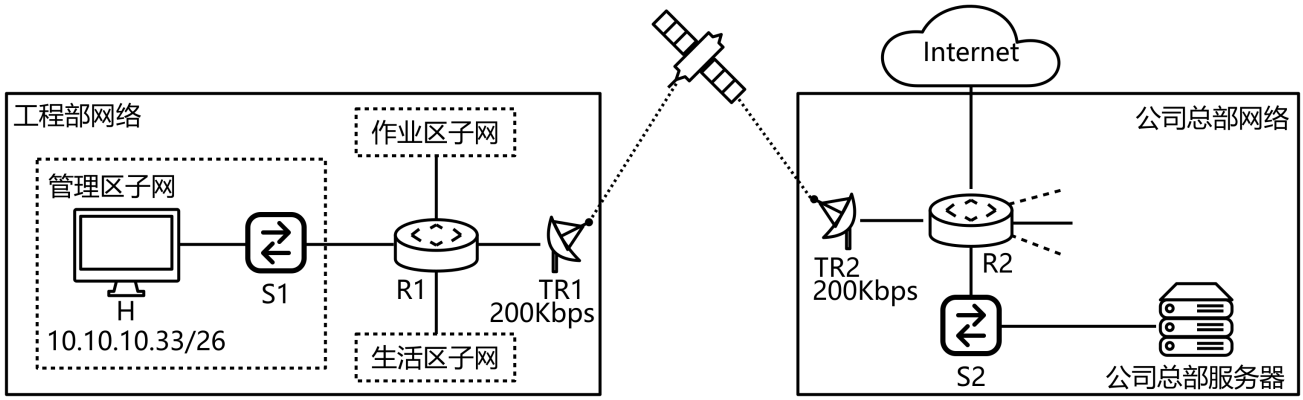
47.（2025）（本题 9 分）某公司在承建国家重大工程项目时，工程部需要较长时间驻扎在偏远山区，工程部网络需要连接公司总部网络。假设综合考虑方案的技术可行性、安全性与经济成本等因素后，决定租用我国自主建设的天通一号卫星通信链路，连接工程部网络的路由器 R1 和公司总部网络的路由器 R2，如题 47 图所示。S1 和 S2 为千兆以太网交换机；TR1 和 TR2 是卫星信号地面收发设备，实现全双工调制解调。天通一号卫星轨道高度是 36 000km，电磁波信号传播速度为 300 000km/s。租用的卫星链路为 R1 和 R2 之间提供对称全双工信道，每个方向的数据传输速率为 200kb/s。

请回答下列问题。

（1）若忽略卫星信号中继以及 TR1 和 TR2 调制解调的时间开销，则 R1 到 R2 之间卫星链路的单向传播时延是多少？主机 H 向总部服务器传输数据时可以达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议数据包的首部开销以及以太网内的传播时延，则主机 H 向总部服务器上传一个 4000B 大小的工程进度报告文件，至少需要多长时间？（3 分）

（2）现需要基于 GBN 滑动窗口协议为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议 SLP，支持 R1 向 R2 发送数据，SLP 数据帧长为 1500 B，忽略 ACK 帧长度。若要求 SLP 的单向信道利用率不低于 80%，则 SLP 的发送窗口至少为多少？SLP 帧的序号字段至少需要多少位？（3 分）

（3）若公司总部为工程部网络分配的 IP 地址空间是 10.10.10.0/24，工程部进一步将该 IP 地址空间分配给 3 个子网，其中生活区子网可分配 IP 地址数不少于 120 个，作业区子网和管理区子网可分配 IP 地址数均不少于 60 个，且主机 H 已正确配置了 IP 地址，则作业区子网、管理区子网和生活区子网的子网地址分别是什么（给出 CIDR 地址形式）？（3 分）



（查看解析）

2025 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2025）下列程序段的时间复杂度是_____。

```
int count=0, i, j;
for(i=1; i*i<=n; i++)
    for(j=1; j<=i; j++)
        count ++;
```

A．$O(\log n)$　　B．$O(n)$

C．$O(n\log n)$　　D．$O(n^2)$

【答案】B

【解析】外层循环条件为 $i\cdot i\le n$，即 $i\le\lfloor\sqrt{n}\rfloor$，共执行约 $\sqrt{n}$ 次；内层在第 i 次外层循环中执行 i 次。总执行次数为

$1+2+\cdots+\sqrt{n}=\frac{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}{2}\approx\frac{n}{2}$，

故 $T(n)=O(n)$。

错项：A 只有在循环变量每次折半时才出现 $O(\log n)$；本程序外层是“平方根”级而不是对数级。C、D 分别高估为 $O(n\log n)$、$O(n^2)$。

（返回题目）

2. （2025）已知算法 A 用于检查字符串中各类括号是否匹配，A 执行过程中使用初始为空的栈保存遇到的括号。若栈的容量是 3，则下列选项中，A 不能处理的是_____。

A. $(a+[b+(c+d)/e]+f)+g-h$　　B. $[a*((b+c)/(d-e)+f/g)-h]$

C. $[a*(b-(c-d)*e/(f+g))-h]$　　D. $[a-(b+[c*(d+e)-f]+g+h)]$

【答案】D

【解析】检查括号是否匹配时，栈中既要压左括号、也要压运算符，因此栈深等于“尚未闭合的左括号层数 + 未计算的运算符层数”。容量为 3 意味着任何时刻栈深都不能超过 3。

逐个看最大栈深：A 在 $(a+[b+(c+d$ 处深度为 3；B 在 $[a*((b+c$ 处为 3；C 在 $[a*(b-(c-d$ 处为 3；而 D 在 $[a-(b+[c*(d+e$ 处依次压入 [、(、[、(，栈深达到 4，超过容量 3，故 D 不能处理。

错项：A、B、C 的最大栈深都恰为 3，容量为 3 的栈可以完成。

（返回题目）

3. （2025）若二叉树的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存在数组 R 中，用－1 表示结点不存在，则下列数组中，不能表示一棵二叉树的是_____。

A. R[]={20, 15, 40, －1, －1, 35}　　B. R[]={15, 40, 10, 18, 35, －1, －1}

C. R[]={15, 40, 10, －1, －1, －1, 12}　　D. R[]={17, 20, 35, －1, 18, 45, －1, －1, 19, 27}

【答案】D

【解析】顺序存储按下标 i 的左右孩子为 $2i$、$2i+1$ 的规则排布：某个下标为 -1（结点不存在）时，它的所有后代也必须都不存在，否则无法确定这棵树的形状。

A：$R[3]=40$，其孩子为 $R[6]=35$，$R[4]$、$R[5]$ 为空，合法，树为 20(15, 40(—, 35))。

B：根 15，孩子 40、10；40 的孩子 18、35，合法。

C：根 15，孩子 40、10；10 的右孩子 $R[7]=12$，合法。

D：$R[4]=-1$ 表示下标 4 的结点不存在，但其孩子下标 8、9 中 $R[9]=19$ 却有值，即“不存在的结点还有后代”，故不能表示一棵二叉树。

（返回题目）

4. （2025）下列关于二叉树及森林的叙述中，正确的是_____。

A．完全二叉树中不存在度为 1 的结点　　B．任意一个森林都可以转换为一棵二叉树

C．二叉树的分支结点个数比叶结点个数少　　D．表达式树的根中保存的是最先计算的运算符

【答案】B

【解析】B 正确：用“左孩子—右兄弟”表示法，任意森林都能唯一地转换为一棵二叉树（森林中各树的根互为兄弟）。

错项：A 错，完全二叉树可以有一个度为 1 的结点（如 5 个结点的完全二叉树，第 3 个结点只有左孩子）。C 错，单支二叉树的 $n-1$ 个分支结点、1 个叶结点，分支结点更多。D 错，表达式树中根结点保存的是最后执行（优先级最低）的运算符，最先计算的运算符在离根最远的内部结点上。

（返回题目）

5. （2025）设字符集 S 包含 7 个字符，各字符出现的频次分别为 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11。现为 S 中的各字符构造哈夫曼编码，编码长度不小于 3 的字符个数是_____。

A．2　　B．3

C．4　　D．5

【答案】D

【解析】按哈夫曼算法合并（权值 2,3,4,6,8,10,11）：$2+3=5$；$4+5=9$；$6+8=14$；$9+10=19$；$11+14=25$；$19+25=44$。

从树根逐层剥开可得各字符（按频次 2,3,4,6,8,10,11 的顺序）的编码长度为 4、4、3、3、3、2、2，故编码长度不小于 3 的字符有 5 个。

错项：A、B、C 分别少算了 2、3、4 位与 2 位的字符个数。

（返回题目）

6. （2025）下列关于图的叙述中，正确的是_____。

A．有向图必存在入度为 0 的顶点　　B．有向无环图的拓扑有序序列存在且唯一

C．各顶点的度均大于等于 2 的无向图必有回路　　D．可用 BFS 算法求出带权图中每一对顶点间的最短路径

【答案】C

【解析】C 正确：若各顶点度均 ≥ 2 的无向图没有回路，则它是一棵森林，森林必有叶子结点（度为 1），与条件矛盾，故必含回路。

错项：A 错，有向环（如 1→2→3→1）上每个顶点入度都为 1，不存在入度为 0 的顶点。B 错，拓扑序列存在但不一定唯一（互不约束的顶点可交换次序）。D 错，BFS 只能求无权图（或边权相等）的最短路径，带权图要用 Dijkstra 或 Floyd 算法。

（返回题目）

7. （2025）已知查找表中有 400 个元素，查找每个元素的概率相同。采用分块查找法进行查找，且均匀分块。若采用顺序查找法确定元素所在的块，且块内也采用顺序查找法，为使查找效率最高，则每块包含的元素个数应为_____。

A．8　　B．10

C．20　　D．25

【答案】C

【解析】设分为 m 块、每块 k 个元素，$mk = 400$。用索引表顺序查找确定块，平均比较次数 $\frac{m+1}{2}$；块内顺序查找平均 $\frac{k+1}{2}$。总平均查找长度

$ASL = \frac{m+1}{2} + \frac{k+1}{2} = \frac{m+k+2}{2}$，

当 $m = k$ 时最小，即 $k = \sqrt{400} = 20$，此时 $ASL = 21$。

错项：A(8)、B(10) 块数偏多，索引查找次数大；D(25) 块内查找次数大。

（返回题目）

8. （2025）给定 7 个不同的关键字，能够构造的不同 4 阶 B 树的个数最多是_____。

A．7　　B．8

C．9　　D．10

【答案】C

【解析】4 阶 B 树每个结点最多 3 个关键字，除根外至少 1 个关键字。7 个关键字只能构成高度 2 或高度 3 的树。

高度 2（根 + 叶层）：根 1 个关键字时，2 个叶结点分 6 个关键字且每结点 ≤ 3，只有 (3,3) 这 1 种；根 2 个关键字时，3 个叶结点分 5 个关键字，每结点取 1~3 的分配共 6 种；根 3 个关键字时，4 个叶结点分 4 个关键字，只能各 1 个，1 种。合计 8 种。

高度 3：最少结点结构为 根 1 + 中间层 2 个结点各 1 + 叶层 4 个各 1 $= 7$，恰好用满 7 个关键字，只有 1 种。

总数 $8 + 1 = 9$。

（返回题目）

9. （2025）下列关于散列方法处理冲突的叙述中，正确的是_____。

A．只要散列表不满，线性探查再散列一定能找到一个空闲位置　　B．只要散列表不满，二次探查再散列一定能找到一个空闲位置

C．线性探查再散列处理的冲突，一定是发生在同义词之间的冲突　　D．二次探查再散列处理的冲突，一定是发生在非同义词之间的冲突

【答案】A

【解析】线性探查从 $H(key)$ 出发，依次探测 $H(key)+1, H(key)+2, \cdots$（模表长），遍历的是表中连续的每个位置，因此只要表中有空位，一定能找到，A 正确。

错项：B 错，二次探查的探测序列为 $H \pm 1^2, \pm 2^2, \ldots$，只覆盖表的一部分，即使表中还有空位也可能找不到。C 错，线性探查处理的既有同义词冲突，也有非同义词争夺同一地址引起的冲突。D 错，二次探查的起点仍是 $H(key)$，同义词之间的冲突正是它要处理的，并非“只处理非同义词冲突”。

（返回题目）

10. （2025）下列排序算法中，最坏情况下元素移动次数最少的是_____。

A．起泡排序　　B．直接插入排序
C．快速排序　　D．简单选择排序

【答案】D

【解析】最坏情况下各算法的元素移动（赋值）次数：起泡排序约 $3n(n-1)/2$；直接插入排序约 $n(n-1)/2$；快速排序最坏（已有序）时递归深度为 n，元素移动为 $O(n^2)$；简单选择排序每趟至多交换一次，共 $3(n-1)$ 次移动。
故最坏情况下移动次数最少的是简单选择排序。

（返回题目）

11. （2025）对含 9 个关键字的初始序列进行排序，若序列的变化情况如下表所示，则下列排序算法中，采用的是_____。

初始序列	5, 25, 40, 30, 10, 20, 45, 15, 35
第 1 趟排序后的序列	5, 10, 20, 30, 15, 35, 45, 25, 40
第 2 趟排序后的序列	5, 10, 15, 25, 20, 30, 40, 35, 45

A．希尔排序　　B．基数排序
C．归并排序　　D．折半插入排序

【答案】A

【解析】比较相邻两趟的变化：第 1 趟后序列为 5,10,20,30,15,35,45,25,40。把初始序列按间隔 3 分组——第 1、4、7 位 (5,30,45)、第 2、5、8 位 (25,10,15)、第 3、6、9 位 (40,20,35)，各组内部做直接插入排序后分别为 (5,30,45)、(10,15,25)、(20,35,40)，回填即得第 1 趟结果，可见增量 $d=3$。
第 2 趟取 $d=2$，第 3 趟取 $d=1$ 得最终有序，正是希尔排序（增量 3、2、1）。
错项：归并排序每趟是两两有序段合并，第 1 趟后相邻两元素应有序；基数排序第 1 趟按个位收集，结果与表不符；折半插入排序每趟只把一个元素插到有序前缀中，不会出现这种整体分组移动。

（返回题目）

12. （2025）在 32 位计算机上执行下列 C 语言代码段后，*ui* 的值是_____。

```
short si=-32767;
unsigned int ui=si;
```

A. $2^{15}-1$　　B. $2^{15}+1$

C. $2^{32}-2^{15}-1$　　D. $2^{32}-2^{15}+1$

【答案】D

【解析】short 为 16 位补码，-32767 的机器码为 8001H（最高位 1 为符号）。赋给 32 位 unsigned int 时先按符号扩展为 32 位 FFFF8001H，再按无符号数解释：

$2^{32}-32767=2^{32}-(2^{15}-1)=2^{32}-2^{15}+1$。

错项：A、B 忘了符号扩展、把负数当正数处理；C 少算了 1（-32767 不是 -2^{15}）。

（返回题目）

13. （2025）已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 4730 0000H，则 x 的值是_____。

A. 0.375×2^{14}　　B. 1.375×2^{14}

C. 0.375×2^{15}　　D. 1.375×2^{15}

【答案】D

【解析】4730 0000H 展开为 0 10001110 0110000…0B：符号位 0，阶码 $10001110_2=142$，减去偏置 127 得阶 $e=15$；尾数部分为 011000…0B，加上隐含的 1 得 1.375（$0.375\times2^1=0.011B$）。故 $x=1.375\times2^{15}$。

错项：A、C 遗漏隐含的整数位 1；B、D 的阶码相同都是 15，只差尾数，误取 0.375 即漏掉隐含位。

（返回题目）

14. （2025）假设 8 位字长的计算机中，两个带符号整数 x 和 y 的补码表示分别为 $[x]_{补}$=A3H、$[y]_{补}$=75H，则通过补码加减运算器得到的 $x-y$ 的值及 OF 标志分别为_____。

A．24, 0　　B．24, 1

C．46, 0　　D．46, 1

【答案】D

【解析】$[x]_{补}=$ A3H $=1010\,0011B$，最高位为 1 是负数，$x=-93$；$[y]_{补}=$ 75H $=0111\,0101B$，$y=+117$。真值 $x-y=-210$，超出 8 位补码范围 $[-128,127]$，发生溢出，$OF=1$。

用补码加法：$[-y]_{补}=$ 8BH，A3H + 8BH = 12EH，取低 8 位为 2EH $=46$。

错项：A、B 的 24 是把 y 误当作负数或算错结果；C 未置溢出标志。

（返回题目）

15. （2025）某 32 位计算机按字节编址，采用小端方式存放数据，编译器按边界对齐方式为下列 C 语言结构型数组变量 *employee* 分配存储空间。

```
struct record{
    int id;
    char name[10];
    int salary;
} employee[200];
```

若 *employee* 的首地址为 0000 A0B0H，*employee*[1].id 的机器数为 1234 5678H，则该机器数中的 56H 所在存储单元的地址是_____。

A．0000 A0C3H　　B．0000 A0C4H
C．0000 A0C5H　　D．0000 A0C6H

【答案】C

【解析】结构体按边界对齐：int id 占 0~3 字节，char name[10] 占 4~13 字节，为使 int salary 4 字节对齐，14、15 补空，salary 占 16~19 字节，故结构体大小为 20 字节。
employee[1].id 地址 = A0B0H + 20 = A0C4H（A0B0H+14H）。小端方式低字节存放在低地址：A0C4H=78H、A0C5H=56H、A0C6H=34H、A0C7H=12H，故 56H 所在地址为 A0C5H。
错项：A(A0C3H) 未考虑结构体大小与对齐；B(A0C4H) 是小端最低字节 78H；D(A0C6H) 是 34H。

（返回题目）

16. （2025）下列选项中，由指令集体系结构（ISA）规定的是_____。

A．是否采用阵列乘法器　　B．是否采用定长指令字格式
C．是否采用微程序控制器　　D．是否采用单总线数据通路

【答案】B

【解析】ISA（指令集体系结构）是程序员可见的机器抽象，规定指令格式（是否定长指令字）、指令类型、寄存器、寻址方式与数据类型等，故 B 由 ISA 规定。
错项：是否采用阵列乘法器（A）、微程序控制器（C）、单总线数据通路（D）都属于微架构/具体实现，同一 ISA 可用不同方式实现。

（返回题目）

17. （2025）下列关于 RISC 的叙述中，错误的是_____。

A．多采用硬连线方式实现控制器　　B．通常采用 Load/Store 型指令设计风格
C．难以采用流水线数据通路实现微架构　　D．多采用寄存器传递过程调用时的参数

【答案】C

【解析】C 错误：RISC 指令规整、长度一致、寻址方式简单、Load/Store 型，正是为了便于采用流水线数据通路（流水线是 RISC 的典型特征）。
A 正确，RISC 多用硬连线控制器；B 正确，只有 Load/Store 访存；D 正确，过程调用参数多通过寄存器（寄存器窗口）传递，减少访存。

（返回题目）

18. （2025）下列关于 CPI 和 CPU 时钟周期的叙述中，错误的是_____。

A．不同类型指令的 CPI 可能不一样　　B．程序的 CPI 与 Cache 缺失率无关
C．单周期 CPU 的时钟周期以最耗时指令所用时间为准　　D．流水线 CPU 的时钟周期以最长流水段所用时间为准

【答案】B

【解析】B 错误：程序 CPI 由各类指令的 CPI 加权和再加上停顿周期构成，Cache 缺失率越高，访存停顿越多，CPI 越大，二者是有关的。
A 正确，不同类型指令所需周期数不同（如取数、运算、转移）。C 正确，单周期 CPU 的时钟周期必须按最耗时指令（通常是访存或 ALU 指令）确定。D 正确，流水线时钟周期由最长（最慢）流水段决定。

（返回题目）

19. （2025）下列关于 CPU 中的数据通路和控制器的叙述中，错误的是_____。

A．通用寄存器组中应该包含程序计数器　　B．控制器中一定包含指令操作码的译码电路

C．单周期 CPU 中的控制器比多周期 CPU 中的更简单　　D．流水线 CPU 需解决数据相关和控制相关等冒险问题

【答案】A

【解析】A 错误：程序计数器 PC 是专用寄存器（在取指部件一侧被更新），不属于通用寄存器组。

B 正确，控制器必须对操作码译码才能产生控制信号。C 正确，单周期控制器各控制信号可由操作码直接组合产生，不必像多周期那样按时序节拍产生，逻辑更简单。D 正确，流水线必须解决数据相关、控制相关（及结构相关）等冒险。

（返回题目）

20. （2025）某处理器总线采用同步、并行传输方式，每个总线时钟周期传送 4 次数据（quadpumped 技术）。若该总线的工作频率为 1333MHz（实际单位是 MT/s，表示每秒传送 1333M 次），总线宽度为 64 位，则总线带宽约为_____。

A．10.66 GB/s　　B．42.66 GB/s

C．85.31 GB/s　　D．341.25 GB/s

【答案】A

【解析】题目已说明 1333MT/s 表示“每秒传送 1333M 次”，quad-pumped 的 4 次/时钟已经包含在这个 MT/s 数值里，不能再乘 4。总线带宽

$1333 \times 10^6 \times \frac{64}{8}\,\mathrm{B/s} \approx 10.66\ \mathrm{GB/s}$。

错项：B(42.66 GB/s) 是把 1333MT/s 又乘 4（相当于按 333MT/s 再 4 倍重复计算）；C、D 是把总线宽度错当成 128 位、512 位。

（返回题目）

21. （2025）下列设备中，适合采用 DMA 输入/输出方式的是_____。

I. 键盘　　II. 网卡　　III. 固态硬盘　　IV. 针式打印机

A．仅I、II　　B．仅II、III

C．仅II、IV　　D．仅III、IV

【答案】B

【解析】DMA 适用于成块、高速传输的外设：网卡（成帧收发）、固态硬盘（成块读写）。

错项：键盘、针式打印机是低速字符设备，每次只传少量字节，用中断驱动或程序查询方式即可，若用 DMA 反而因频繁的 DMA 初始化而降低效率，故含 I 或 IV 的 A、C、D 均不对。

（返回题目）

22. （2025）下列选项中，会触发外部中断请求的事件是_____。

A．DMA 传送结束　　B．总线事务结束

C．页故障处理结束　　D．执行断点指令

【答案】A

【解析】DMA 传送结束后，DMA 控制器向 CPU 发出中断请求（I/O 中断），这是典型的外部中断，A 正确。

错项：B 总线事务结束只是总线时序的正常阶段，不产生中断请求；C 页故障是 CPU 内部访存异常，属于内部异常，其处理结束也不产生外部中断；D 执行断点指令引起的是陷阱（trap），同属内部异常。

（返回题目）

23. （2025）在采用页式虚拟存储管理方式的系统中，当发生进程上下文切换时，下列寄存器中，操作系统不需要更新的是_____。

A．通用寄存器　　B．页表基址寄存器
C．程序计数器　　D．内核中断向量表基址寄存器

【答案】D

【解析】进程切换时要保存/恢复该进程的通用寄存器（A）、程序计数器（C），并换入新进程的页表基址寄存器（B，页目录基址）以切换地址空间。
不需要更新的是 D：内核中断向量表基址寄存器是所有进程共用的内核全局状态，与具体进程无关，进程切换时保持不变。

（返回题目）

24. （2025）下列关于虚拟化技术的叙述中，错误的是_____。

A．操作系统可以运行在虚拟机上　　B．虚拟化技术支持在一台计算机上构建多个虚拟机
C．虚拟机监控程序（VMM）与操作系统的特权级相同　　D．虚拟化技术支持在一台计算机上模拟不同的指令集体系结构

【答案】C

【解析】C 错误：VMM（虚拟机监控程序）运行在比客户操作系统更高的特权级（如 x86 的 ring -1 / ARM 的 EL2），只有这样才能截获并处理客户 OS 的特权指令与敏感操作。
A、B、D 都正确：OS 可以运行在虚拟机上；一台物理机上可同时运行多个虚拟机；虚拟化可以模拟不同的指令集体系结构（如 QEMU 模拟 ARM）。

（返回题目）

25. （2025）某基于优先权的进程调度程序中，进程就绪队列采用优先权由高到低的有序单链表实现。若就绪队列长度为 n，则就绪队列的插入操作和从就绪队列中选出将要执行进程的操作的时间复杂度分别是_____。

A．$O(1)$，$O(1)$　　B．$O(1)$，$O(n)$
C．$O(n)$，$O(1)$　　D．$O(n)$，$O(n)$

【答案】C

【解析】就绪队列是按优先权由高到低排列的有序单链表：
插入新进程时要沿链表找到第一个优先权低于它的位置，最坏需扫描 n 个结点，为 $O(n)$；
调度时选优先权最高者就是取链表首结点，为 $O(1)$。
故为 $O(n)$、$O(1)$，选 C。

（返回题目）

26. （2025）某页式虚拟存储管理系统采用固定分配局部置换的 LRU 算法。若系统为进程 P 分配了 3 个页框，P 从某时刻开始的页访问序列为 0, 1, 2, 0, 5, 1, 4, 3, 0, 2, 3, 2, 0，且 0, 1, 2 三个页已在内存中，则完成上述页序列的访问时，系统执行缺页异常处理程序的次数为_____。

A．5　　B．6
C．7　　D．8

【答案】B

【解析】0、1、2 三个页已在内存（不产生缺页）。按 LRU 依次访问：
0：命中，内存 0,1,2（0 最近使用）；
5：缺页，淘汰最久未用的 1，内存 2,0,5；
1：缺页，淘汰 2，内存 0,5,1；
4：缺页，淘汰 0，内存 5,1,4；
3：缺页，淘汰 5，内存 1,4,3；
0：缺页，淘汰 1，内存 4,3,0；
2：缺页，淘汰 4，内存 3,0,2；
3、2、0：均命中。
共缺页 6 次，选 B。

（返回题目）

27. （2025）在页式虚拟存储管理系统中，确定进程正常运行所需的最少页框数时，下列因素中需要考虑的是_____。

A．代码段长度　　B．进程的虚拟地址空间大小
C．物理内存大小　　D．指令系统支持的寻址方式

【答案】D

【解析】进程正常运行所需的最少页框数，取决于“一条指令执行时可能同时访问的页面数”，即与指令系统的寻址方式有关：如间接寻址、指令跨页、字符串/块传送指令一次访问多页时，必须保证这些页同时在内存中，否则指令无法完成。
错项：A 代码段长度只影响总页数；B 虚拟地址空间大小与页框数无关；C 物理内存大小决定系统能分配的总量，不是“最少”这一下界。

（返回题目）

28. （2025）下列关于虚拟文件系统（VFS）的叙述中，正确的是_____。

A．VFS 是在虚拟内存中建立的文件系统　　B．VFS 能提高不同文件系统中文件的访问速度
C．VFS 定义了可以访问不同文件系统的统一接口　　D．通过 VFS 只能访问本地文件，不能访问网络文件

【答案】C

【解析】VFS（虚拟文件系统）是内核中的一层抽象接口：它用统一的一组文件操作（open/read/write/readdir 等）屏蔽 ext4、FAT、NFS 等不同文件系统的差异，向上层提供统一接口，故 C 正确。
错项：A 把“虚拟”误解为虚拟内存；B 抽象层不提高访问速度；D 恰恰相反，VFS 同样支持网络文件系统（NFS、CIFS）。

（返回题目）

29. （2025）某文件系统采用目录和索引节点管理文件，当用户在目录中新建文件 F 时，下列操作中，文件系统不会做的是_____。

A．对 F 的索引节点进行初始化　　B．在目录文件中写入 F 的索引节点号
C．在目录文件中写入 F 的访问权限信息　　D．在目录文件中增加一条 F 对应的目录项

【答案】C

【解析】目录项只包含文件名和对应的索引结点号，文件的访问权限、大小、时间等信息都保存在索引结点中，因此“在目录文件中写入 F 的访问权限信息”这一步不会发生，C 正确。
错项：A（初始化 F 的索引结点）、B/D（在目录中新增目录项并写入其索引结点号）都是创建文件必须做的操作。

（返回题目）

30. （2025）下列关于内存映射文件（memory-mapped files）机制的叙述中，正确的是_____。

I. 可实现进程之间的通信　　II. 可实现页到磁盘块的映射
III. 将文件映射到进程的虚拟地址空间　　IV. 将文件映射到系统的物理地址空间

A．仅I、III　　B．仅I、IV
C．仅II、III　　D．仅I、II、III

【答案】A

【解析】内存映射文件（mmap）把文件的一段映射到进程的「虚拟地址空间」，因此 III 正确、IV 错误（映射目标是虚拟地址而不是物理地址）；多个进程映射同一文件即可通过这块共享内存区通信，I 正确。关于 II：页表本身只记录「虚拟页 → 物理页框」，文件页在磁盘上的位置由文件映射表（索引结点）记录，严格说不属于页表项的职责，故按主流口径 II 判为错误。综上，I、III 正确，选 A。（说明：该题对 II 的表述存在歧义，部分资料按「页表参与管理文件页映射」理解给 D（I、II、III），本版按多数公开答案取 A。）

（返回题目）

31. （2025）下列选项中，文件系统可用于记录外存空闲空间使用情况的是_____。

A．目录　　B．系统打开文件表
C．文件分配表（FAT）　　D．文件控制块（FCB）

【答案】C

【解析】FAT 文件系统中的文件分配表每个表项对应一个盘块，既记录文件占用的盘块链，也可用空表项表示该块空闲，因此可用于记录外存空间的使用情况，C 正确。
错项：A 目录记录文件名与索引结点号的对应关系；B 系统打开文件表记录本进程/系统当前打开的文件；D 文件控制块（索引结点）记录单个文件的属性与物理位置。三者都不记录整体外存空闲情况。

（返回题目）

32. （2025）下列选项中，文件系统需要为温彻斯特硬盘和固态硬盘都提供的功能是_____。

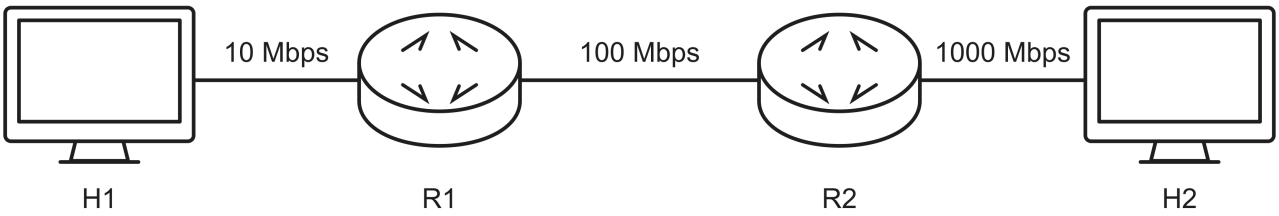
A．划分扇区　　B．确定盘块大小
C．降低寻道时间　　D．实现均衡磨损

【答案】B

【解析】文件系统对任何块存储设备都要做的是确定盘块（逻辑块）大小，以便按块分配、按块读写，B 正确。
错项：A 划分扇区是硬盘低级格式化的内容，文件系统不负责；C 降低寻道时间是机械硬盘特有的优化，SSD 没有磁头寻道；D 均衡磨损是 SSD 的闪存转换层（FTL）功能，机械硬盘不需要。

（返回题目）

33. （2025）某网络拓扑及各链路带宽如题 33 图所示。网络按电路交换方式运行时，主机 H1 与 H2 建立一条带宽为 10Mb/s 的电路，建立电路时间为 32μs；按分组交换方式运行时，分组长度为 400B，忽略分组首部开销。现 H1 向 H2 发送一个 2MB（1M = 10^6）的文件，分别采用电路交换、报文交换、分组交换方式时，H2 至少需要 T_{CS}、T_{MS}、T_{PS} 时间才能接收到全部文件内容，则 T_{CS}、T_{MS}、T_{PS} 满足的关系是_____。



A. $T_{CS} > T_{MS} > T_{PS}$　　B. $T_{MS} > T_{PS} > T_{CS}$

C. $T_{MS} > T_{CS} > T_{PS}$　　D. $T_{PS} > T_{MS} > T_{CS}$

【答案】B

【解析】文件大小 $2\ \text{MB} = 2 \times 10^6\ \text{B} = 16 \times 10^6$ bit，三条链路速率依次为 10、100、1000 Mb/s。

电路交换：建立电路后按 10 Mb/s 端到端传输，$T_{CS} = 32\,\mu s + \frac{16 \times 10^6}{10 \times 10^6} = 1.600032$ s。

报文交换：整个报文逐跳存储转发，

$T_{MS} = \frac{16 \times 10^6}{10^7} + \frac{16 \times 10^6}{10^8} + \frac{16 \times 10^6}{10^9} = 1.6 + 0.16 + 0.016 = 1.776$ s。

分组交换：共 $\frac{2 \times 10^6}{400} = 5000$ 个分组，流水传送。首分组穿越三跳用时

$0.32 + 0.032 + 0.0032 = 0.3552$ ms，其后每 0.32 ms（瓶颈链路 10 Mb/s）到达一个，

$T_{PS} = 0.3552\,ms + 4999 \times 0.32\,ms \approx 1.6000352$ s。

故 $T_{MS} > T_{PS} > T_{CS}$，选 B。

（返回题目）

34. （2025）若某差错编码的编码集为{1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}，则该差错编码的检错和纠错能力是_____。

A．不超过 2 位错的 100%检错、不超过 1 位错的纠错　　B．不超过 2 位错的 100%检错、不超过 2 位错的纠错

C．不超过 3 位错的 100%检错、不超过 1 位错的纠错　　D．不超过 3 位错的 100%检错、不超过 2 位错的纠错

【答案】C

【解析】两两计算海明距离：1001 1010 与 0101 1100、1111 0000、0000 1111 的距离分别为 4、4、4；0101 1100 与 1111 0000、0000 1111 的距离为 4、4；1111 0000 与 0000 1111 距离为 8。故 $d_{min}=4$。

检错能力：可检测 $d_{min}-1=3$ 位错（100% 检出）；纠错能力：可纠正 $\lfloor(d_{min}-1)/2\rfloor=1$ 位错。

错项：A、B 把检错能力低估为 2 位；D 把纠错能力高估为 2 位（需 $d_{min}\geq 5$）。

（返回题目）

35. （2025）在某个 10BaseT 以太网的冲突域内，若主机甲向主机乙发送数据帧时发生了连续 11 次冲突，则甲再次尝试发送该数据帧的最大间隔时间是_____。

A．0.512ms　　B．0.5632ms

C．52.3776ms　　D．104.8064ms

【答案】C

【解析】二进制指数退避：第 n 次冲突后取 $k=\min(n,10)$，随机数 $r\in[0,2^k-1]$ 个时槽。

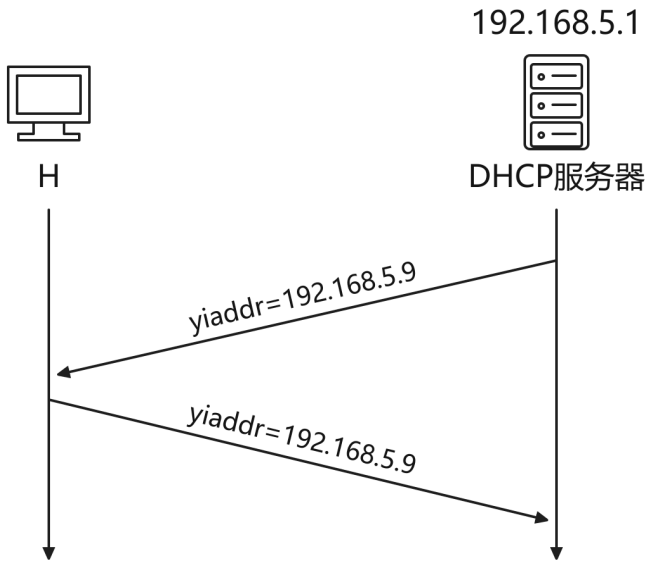
连续 11 次冲突时 $k=\min(11,10)=10$，r 最大为 $2^{10}-1=1023$。

10BaseT 的时槽为 512 比特时间 = $51.2\,\mu s$，故最大等待时间 $=1023\times 51.2\,\mu s=52.3776$ ms。

错项：A(0.512ms) 与 B(0.5632ms) 只相当于 $r=10$、$r=11$；D(104.8064ms) 相当于 $r=2046$，即未把 k 截断到 10，超出退避范围。

（返回题目）

36. （2025）一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文的部分过程如题 36 图所示。封装 DHCPREQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是_____。



A．192.168.5.1, 0.0.0.0　　B．192.168.5.1, 192.168.5.9

C．255.255.255.255, 0.0.0.0　　D．255.255.255.255, 192.168.5.9

【答案】C

【解析】图中 H 只收到了 DHCPOFFER，尚未完成确认、还没有可用的 IP 地址，因此它发送 DHCPREQUEST 时报文的源 IP 只能用 0.0.0.0；该报文采用广播目的地址 255.255.255.255，使网段内所有 DHCP 服务器都能收到（以便拒绝其他服务器的分配）。

错项：A、B 用 192.168.5.1 作目的地址属于单播，此时主机还不知道应向哪台服务器确认；D 用 192.168.5.9 作源地址，此时该地址尚未配置完成。

（返回题目）

37. （2025）假设路由器实现 NAT 功能，内网中主机 H 的 IP 地址为 192.168.1.5/24。若 H 运行某应用向 Internet 发送了一个 UDP 报文段，则路由器在转发封装该 UDP 报文段的 IP 数据报的过程中，UDP 报文段的首部字段会被修改的是_____。

I. 源端口号　　II. 目的端口号　　III. 总长度　　IV. 校验和

A．仅I、III　　B．仅I、IV

C．仅II、III　　D．仅II、IV

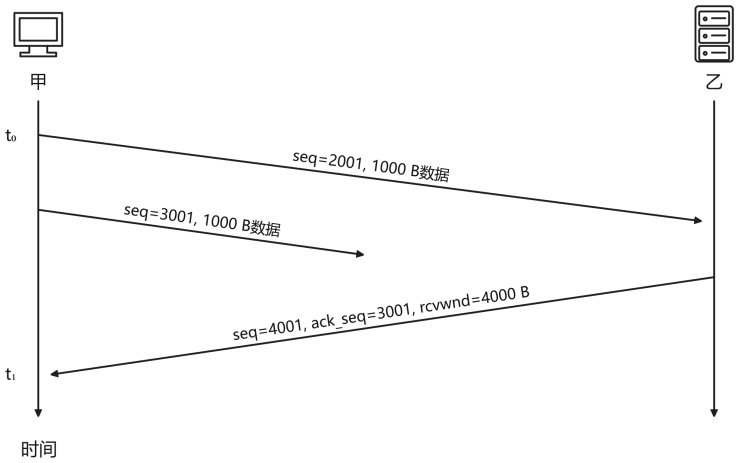
【答案】B

【解析】NAT 路由器把内网地址转换为公网地址，为了区分多台内网主机，通常改写源端口号（I 对）；目的端口是外部服务器的服务端口，保持不变（II 错）；报文载荷没有变化，故 UDP 总长度不变（III 错）；UDP 校验和覆盖伪首部（含源 IP）与 UDP 首部，源 IP、源端口改变后必须重算（IV 对）。

故只有 I、IV，选 B。

（返回题目）

38. （2025）主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如题 38 图所示，seq 为序号，ack_seq 为确认序号，rcvwnd 为接收窗口。甲在 t_0 时刻的拥塞窗口和发送窗口均为 2000B，拥塞控制值为 8000B，MSS=1000B，甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在 t_1 时刻收到如图所示的确认段，则甲在未收到新的确认段之前，还可以继续向乙发送的 TCP 段数是_____。



A．2　　B．3

C．4　　D．5

【答案】A

【解析】t_0 时 cwnd=2000B，小于 ssthresh=8000B，处于慢启动阶段，每收到一个确认 cwnd 增加 1 个 MSS。

图中 t_1 收到的确认段 ack_seq=3001，只确认了 seq=2001~3000 这 1 个段（1000B），故 cwnd 变为 $2000+1000=3000\text{B}$；发送窗口 $=\min(\text{cwnd}=3000, \text{rcvwnd}=4000)=3000\text{B}$。

此时在途数据为 seq=3001~4000 的 1000B（未确认），故还能发送 $3000-1000=2000\text{B}$，即 2 个 MSS 段，选 A。

（返回题目）

39. （2025）Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用，支持客户通过 UDP 或 TCP 向 Time 服务器请求时间服务。若某客户与某 Time 服务器通信的往返时间 RTT=8ms，则该客户分别通过 UDP 和TCP 向该服务器请求服务，所需的最少时间分别是_____。

A．8ms, 8ms　　B．8ms, 16ms
C．16ms, 8ms　　D．16ms, 16ms

【答案】B

【解析】UDP 无连接，客户发出请求、收到响应只需 1 个 RTT，用时 8 ms。
TCP 面向连接，须先用三次握手建立连接（1 个 RTT），再发送请求并接收响应（1 个 RTT），共 2 个 RTT，用时 16 ms。
故最少时间分别为 8 ms、16 ms，选 B。

（返回题目）

40. （2025）下列关于 POP3 协议的叙述中，正确的是_____。
I. 支持用户代理从邮件服务器读取邮件　　II. 支持用户代理向邮件服务器发送邮件
III. 支持邮件服务器之间发送与接收邮件　　IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件

A．仅I、IV　　B．仅II、III
C．仅I、II、III　　D．仅I、III、IV

【答案】A

【解析】POP3 用于用户代理从邮件服务器读取（下载）邮件，I 正确；POP3 的一条 TCP 连接中可以多次使用 RETR 命令收取多封邮件，IV 正确。
错项：II 用户代理向邮件服务器发送邮件由 SMTP 负责；III 邮件服务器之间发送与接收邮件也由 SMTP 负责。故只有 I、IV。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41. （2025）（本题 13 分）设有两个长度均为 n 的一维整型数组 A 和 res，对数组 A 中的每个元素 $A[i]$，计算 $A[i]$ 与 $A[j]$（$0 \le i \le j \le n-1$）乘积的最大值，并将其保存到 $res[i]$ 中。例如，若 $A[] = \{1, 4, -9, 6\}$，则得到 $res[] = \{6, 24, 81, 36\}$。现给定数组 A，请设计一个时间和空间上尽可能高效的算法 calMulMax，求 res 中各元素的值。函数原型为：void calMulMax(int A[], int res[], int n)。要求如下。

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（7 分）

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。（2 分）

【答案】从右向左扫描，边扫边维护后缀最大/最小值，时间 $O(n)$、空间 $O(1)$

【解析】（1）基本设计思想

$res[i] = \max\limits_{i \le j \le n-1} \{A[i] \cdot A[j]\}$，即对固定的 $A[i]$ 要找后缀 $A[i...n-1]$ 中的某个元素使乘积最大。

设后缀最大值 $maxS$、后缀最小值 $minS$：

若 $A[i] \ge 0$，乘积随另一个因子增大而增大，取 $A[i] \cdot maxS$；

若 $A[i] < 0$，乘积随另一个因子增大而减小，取 $A[i] \cdot minS$。

因此只需从 $i = n-1$ 向左扫描一遍，把 $A[i]$ 先纳入后缀最值（保证 j 可取 i 本身），再按 $A[i]$ 的正负取相应乘积即可，不必双重循环。

（2）算法实现（C 语言）

```
void calMulMax(int A[], int res[], int n) {
  int i;
  int maxS = A[n-1];       // A[i..n-1] 的最大值
  int minS = A[n-1];       // A[i..n-1] 的最小值
  for (i = n - 1; i >= 0; i--) {
    if (A[i] > maxS) maxS = A[i];   // 先把 A[i] 纳入后缀最值
    if (A[i] < minS) minS = A[i];   // 保证 j 可以取 i
    if (A[i] >= 0)
      res[i] = A[i] * maxS;        // 非负：乘后缀最大值
    else
      res[i] = A[i] * minS;        // 负数：乘后缀最小值
  }
```

}

例如 $A[]=\{1,4,-9,6\}$：$i=3$ 得 $6\times6=36$；$i=2$ 时 $minS=-9$，得 $(-9)\times(-9)=81$；$i=1$ 得 $4\times6=24$；$i=0$ 得 $1\times6=6$，即 $res[]=\{6,24,81,36\}$，与题给结果一致。

（3）复杂度

每个元素只处理一次，时间复杂度 $O(n)$；除结果数组外只用了 maxS、minS 两个辅助变量，空间复杂度 $O(1)$。

需要说明：乘积可能超出 int 表示范围，工程实现中应使用 long long（原书未讨论此点，此处补充说明）。

（返回题目）

42. （2025）（本题 10 分）某工程包含 12 个活动，使用题 42 图所示的 AOE 网描述，图中各边上标注了活动及其持续时间。

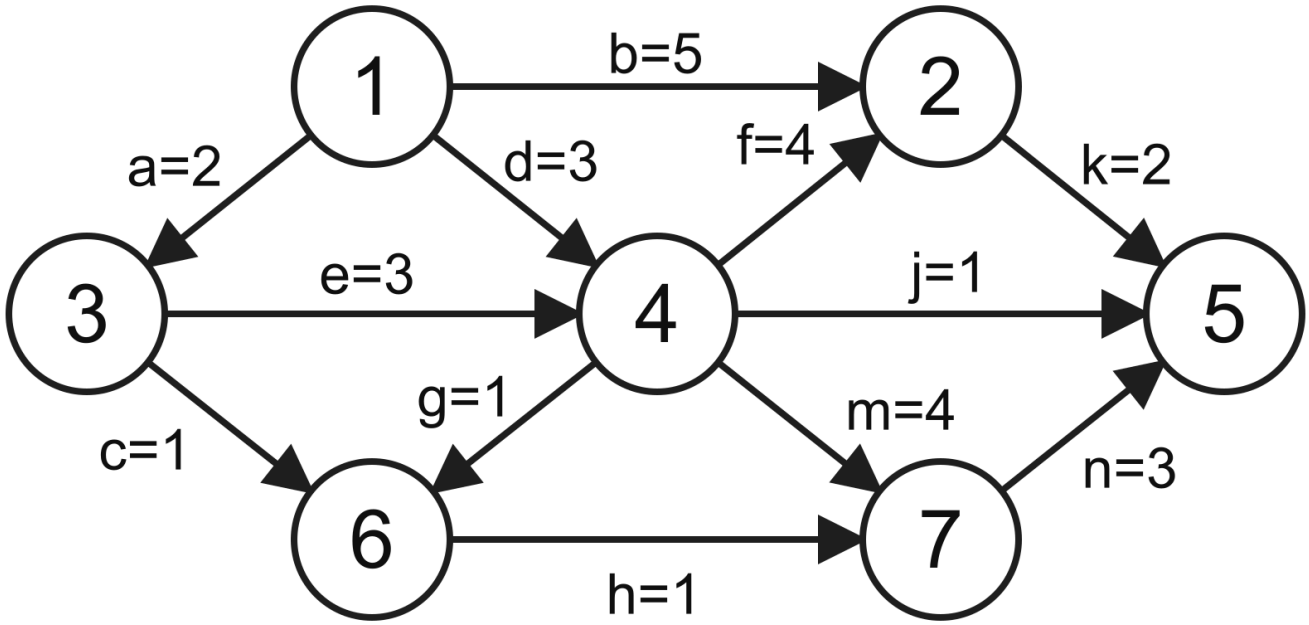
请回答下列问题（活动均用活动名表示）。

（1）完成该工程的最短时间是多少？哪些活动是关键活动？（3 分）

（2）若以最短时间完成工程，则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些？（3 分）

（3）时间余量最大的活动是哪个？其时间余量是多少？（2 分）

（4）假设工程从时刻 0 启动，因某种原因，活动 b 在时刻 6 开始。为了保证工程不延期，在其他活动持续时间均不变的情况下，b 的持续时间最多是多少？若不改变 b 的持续时间，则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期？（2 分）



【答案】最短时间 12；关键活动 a、e、m、n；关键路径 1→3→4→7→5

【解析】（1）事件最早发生时间 ve 与最迟发生时间 vl（从源点 1 推进，再从汇点 5 回推）：

ve：1=0，3=2，4=5（$\max\{0+3,\ 2+3\}$），6=6（$\max\{2+1,\ 5+1\}$），2=9（$\max\{0+5,\ 5+4\}$），7=9（$\max\{5+4,\ 6+1\}$），5=12（$\max\{5+1,\ 9+2,\ 9+3\}$）。

vl：5=12，7=9，2=10，6=8，4= $\min\{10-4, 8-1, 12-1, 9-4\}=5$，3= $\min\{5-3, 8-1\}=2$，1= $\min\{10-5, 2-2, 5-3\}=0$。

最短时间 $=ve(5)=12$。各活动的时间余量 $=vl(j)-ve(i)-d$：

a:0，b:5，c:5，d:2，e:0，f:1，g:2，h:2，j:6，k:1，m:0，n:0。

余量为 0 的是关键活动：a、e、m、n，关键路径为 1→3→4→7→5（$2+3+4+3=12$）。

（2）活动 e 占用时间段 $[ve(3), ve(3)+3]=[2,5]$。与它有重叠、可同时进行的活动是：b（$[0,5]$）、d（$[0,3]$）、c（$[2,3]$）。f 最早 5 开始，不重叠，故不并行。

（3）余量最大的活动是 j，余量 $= vl(5) - ve(4) - 1 = 12 - 5 - 1 = 6$。

（4）b 从时刻 6 开始，持续 t_b，则事件 2 最早发生在 $6 + t_b$，经 k 到汇点需再加 2，要求 $6 + t_b + 2 \leq 12$，即 $t_b \leq 4$，故 b 的持续时间最多为 4。

若不改变 b 的持续时间 5，则事件 2 最早为 11，经 k（2）到汇点为 13，超期 1，故应压缩活动 k，使其持续时间由 2 缩短为 1，即可保证工程不延期（压缩其它活动无法消除事件 2 之后的这条通路）。

（返回题目）

43. （2025）（本题 12 分）现有 C 语言程序 P 的部分代码如题 43 图所示。假定运行程序 P 的计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，数据 Cache 的数据区大小为 32KB，采用 8 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，Cache 的命中时间为 2 个时钟周期，缺失损失为 200 个时钟周期；采用页式虚拟存储管理方式，页大小为 4KB。数组 d 的起始虚拟地址 VA_{31}～VA_0 为 0180 0020H。

```
int x, d[2048], i;
    ...
for(i=0; i<2048; i++)
    d[i]=d[i]/x;
    ...
```

请回答下列问题。

（1）主存地址中 Cache 组号字段和块内地址字段分别占几位？虚拟地址中哪些位可作为 Cache 索引？（3 分）

（2）$d[100]$的虚拟地址为多少？$d[100]$所在主存块对应的 Cache 组号是多少？（2 分）

（3）假定执行 for 语句时对应代码已在 Cache，变量 i 和 x 已装入寄存器，数组 d 已调入主存但不在 Cache，则 $d[0]$在其所在主存块内的偏移量是多少（用十六进制表示）？for 语句执行过程中，访问数组 d 的 Cache 缺失率和数组元素的平均访问时间分别是多少（Cache 缺失率的计算结果要求用百分比表示，保留两位小数）？（5 分）

（4）数组 d 分布在几个页中？若执行 for 语句时对应代码已在主存，但数组 d 还未调入主存，则执行 for 语句过程中，访问数组 d 所引起的缺页次数是多少？（2 分）

【答案】组号 6 位、块内地址 6 位；虚拟地址 VA11~VA6 作索引；d[100]=0180 01B0H、组号 6；缺失率 3.15%、平均 8.30 周期；3 个页、缺页 3 次

【解析】（1）Cache 数据区 32KB，主存块 64B，共 $32\text{KB} / 64\text{B} = 512$ 块；8 路组相联，故 $512 / 8 = 64$ 组。

块内地址字段 $= \log_2 64 = 6$ 位；组号字段 $= \log_2 64 = 6$ 位；标记位 $32 - 6 - 6 = 20$ 位。

页大小 4KB，页内偏移为 VA_{11}~VA_0 共 12 位，其中 VA_{11}~VA_6 就是组号字段，因此可作为 Cache 索引（组号）的是 VA_{11}~VA_6，块内偏移为 VA_5~VA_0。

（2）$d[100]$ 的虚拟地址 $= 0180\,0020\text{H} + 100 \times 4 = 0180\,0020\text{H} + 190\text{H} = 0180\,01\text{B0H}$。

组号取其 VA_{11}~VA_6：$1\text{B0H} = 0001\,1011\,0000\text{B}$，取高 6 位为 $000110\text{B} = 6$，即 $(018001\text{B0H}\ \&\ \text{FC0H}) >> 6 = 6$。

（3）$d[0]$ 的地址为 0180 0020H，块内偏移 $=0020\text{H}\ \&\ 3\text{FH}=0\text{x}20$（32 字节）。

数组共 $2048\times4=8192\text{B}$，$d[0]$ 所在块只剩 $64-32=32\text{B}$（8 个元素），其余 $8192-32=8160\text{B}$ 需 $[8160/64]=128$ 块，故数组共占 129 个主存块。

for 循环中每个元素先读后写，共 $2048\times2=4096$ 次对数组 d 的访问；每个块只有首次访问缺失（读缺失后块已在 Cache，随后的写命中），故缺失 129 次：

缺失率 $=129/4096\approx3.15\%$；

平均访问时间 $=2+3.15\%\times200\approx8.30$ 个时钟周期。

（若把每个元素的“读+写”合并算作一次访问，则为 $129/2048\approx6.30\%$、$2+6.30\%\times200\approx14.60$ 周期；本题按 4096 次访问计，与原书一致。）

（4）$d[0]$ 在页内偏移 32，第 1 页还能放 $4096-32=4064\text{B}$（1016 个元素，$d[0]$~$d[1015]$）；第 2 页放 1024 个元素（$d[1016]$~$d[2039]$）共 4096B；剩余 $8192-4064-4096=32\text{B}$（8 个元素，$d[2040]$~$d[2047]$）占第 3 页。故数组分布在 3 个页中。

每页首次访问时缺页一次，共缺页 3 次。

（返回题目）

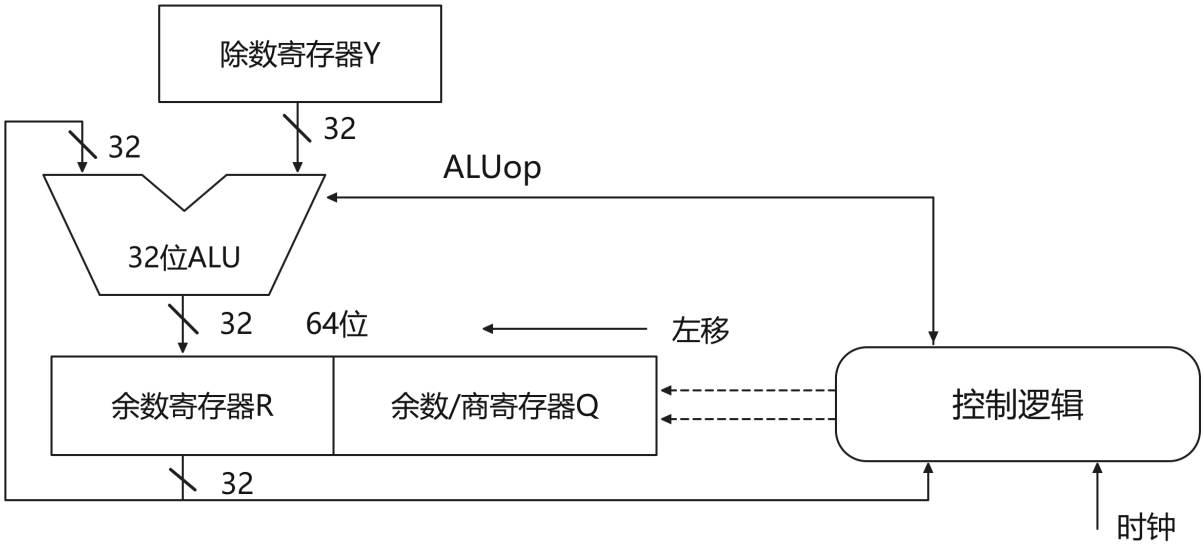
44. （2025）（本题 11 分）对于题 43 中计算机 M 和程序 P，假定 P 的部分机器级代码如题 44 图（a）所示，其中，R0～R4 为通用寄存器，SEXT 表示按符号扩展；M 中补码除法器逻辑结构如题 44 图（b）所示。

```
...
//x 在 R2 中，i 在 R4 中
//数组 d 的首地址在 R3 中
mov  R1, (R3+R4*4)  //R1←d[i]
scov R1             //{R0, R1}←SEXT(R1)
idiv R1, R2         //R1←{R0, R1}/R2
...
```

请回答下列问题。

（1）若执行题 44 图（a）中 idiv 指令的除运算时，$d[i]$=0x87654321、x=0xff，则补码除法器中寄存器 R、Q 和 Y 的初始内容分别是什么（用十六进制表示）？题 44 图（b）中哪个部件包含计数器？在补码除法器执行过程中，由 ALUop 所控制的 ALU 运算有哪几种？（6 分）

（2）假设 idiv 指令执行过程中会检测并触发除法异常，则执行 idiv 指令时，哪些情况下会发生除法异常（要求给出此时 $d[i]$和 x 的十六进制表示机器数）？发生除法异常时，在异常响应过程中 CPU 需要完成哪些操作？（5 分）



【答案】R=0xFFFFFFFF、Q=0x87654321、Y=0x000000FF；除数为 0 或商溢出时产生除法异常

【解析】（1）执行 scov R1 后 $d[i]=87654321\text{H}$（负数）被符号扩展为 64 位 $\{R0,R1\}=$ FFFFFFFF8765 4321H，即 R0=FFFFFFFFH、R1=87654321H；除数 $x=0000\ 00\text{FFH}$。

补码除法器的初始内容为被除数的高 32 位、低 32 位和除数：

R（余数寄存器）＝0xFFFFFFFF，Q（余数/商寄存器）＝0x87654321，Y（除数寄存器）＝0x000000FF。

除法需要循环“试减—移位”共 32 次，计数器在题 44 图（b）右侧的控制逻辑部件中（控制逻辑产生 ALUop、写使能、左移信号，并由时钟驱动计数）。

由 ALUop 控制的 ALU 运算有：

① 减法 $R-Y$：试探本位的商；

② 加法 $R+Y$：余数为负时恢复余数（加减交替法中每步只需加或减一次）。

（原书此处存疑：题 44 图（b）中控制逻辑只标出 ALUop、写使能、左移三根控制线，未画出计数器与比较器，故“计数器位于控制逻辑部件”以及 ALU 是否兼做比较/传送按原书文字理解；商的左移由控制逻辑直接对 R:Q 联合寄存器发“左移”信号完成，不经 ALU。）

（2）idiv 执行时可能发生两类除法异常：

① 除数为 0：$x=0000\,0000\text{H}$（此时 $d[i]$ 任意，如 $d[i]=8765\,4321\text{H}$）；

② 商溢出：被除数为最小负数、除数为 -1，即 $d[i]=8000\,0000\text{H}$、$x=$ FFFF FFFFH，此时商为 $+2^{31}$，超出 32 位补码可表示范围 $[-2^{31},\,2^{31}-1]$。

异常响应过程中 CPU 需要完成的操作：

① 记录异常原因（异常类型/原因寄存器），保存断点：将当前 PC（或出错指令地址）送 EPC，保存 PSW；

② 从用户态切换到内核态：切换到内核栈、关中断（置中断屏蔽位）；

③ 按异常类型查异常向量表（中断向量），跳转到相应的异常处理程序入口；

④ 冲刷流水线中已取出/已译码的后续指令（对 idiv 而言即让该指令及其后的指令作废），必要时保存现场；

⑤ 处理完成后由处理程序决定（如向进程发送信号终止该进程），再通过异常返回指令恢复现场返回。

（返回题目）

45. （2025）（本题 7 分）甲、乙、丙三人一起植树，甲负责挖树坑，乙负责将树苗放入树坑中并填土，丙负责为新种的树苗浇水。植树的步骤依次为：挖树坑、放树苗、填土和浇水。现有铁锹和水桶各 1 个，铁锹用于挖树坑和填土，水桶用于浇水。当树坑的数量小于 3 时，甲才可以挖树坑。假设初始时树坑的数量为 0，铁锹和水桶均可用。请定义尽可能少的信号量，用 wait()、signal()操作描述植树过程中三人之间的同步或互斥关系，并说明所用信号量的作用及其初值。

【答案】定义 4 个信号量：empty=3、holes=0、ready=0、shovel=1

【解析】（1）信号量定义（尽可能少，共 4 个）

empty，初值 3：树坑的剩余容量（坑位数）。甲每挖一个坑前要 wait，乙填好土后 signal，保证同时存在的坑数 < 3。

holes，初值 0：已挖好、可放树苗的坑数。甲挖完坑 signal，乙放树苗前 wait。

ready，初值 0：已填好土、待浇水的树苗数。乙填完土 signal，丙浇水前 wait。

shovel，初值 1：铁锹的互斥信号量。甲挖坑、乙填土都要用同一把铁锹，必须互斥使用。

水桶只有丙一人使用，不存在竞争，故不必设互斥信号量（满足“尽可能少”的要求）。

（2）三人的同步互斥描述

```
甲() {                  // 挖树坑
 while (1) {
   wait(empty);          // 坑数未满 3
   wait(shovel);         // 申请铁锹
   挖树坑();
   signal(shovel);       // 归还铁锹
   signal(holes);        // 可放树苗的坑数 +1
 }
}

乙() {                  // 放树苗并填土
 while (1) {
   wait(holes);          // 等一个已挖好的坑
   放树苗();
   wait(shovel);         // 申请铁锹
   填土();
```

```
    signal(shovel);        // 归还铁锹
    signal(ready);         // 待浇水的树苗数 +1
    signal(empty);         // 坑位容量 +1（该坑已被填平）
  }
}

丙() {                     // 浇水
  while (1) {
    wait(ready);           // 等一棵已填好土的树苗
    浇水();                // 水桶为其专用，无需互斥
  }
}
```

（3）正确性说明

empty 与 holes 一起把“坑”描述为一个容量为 3 的有界缓冲区：甲是生产者、乙是消费者，因此坑数恒不超过 3；holes、ready 保证“挖坑→放树苗→填土→浇水”的先后次序；shovel 保证甲、乙不会同时使用铁锹。所有 wait 都在相应操作之前、signal 都在操作之后，不会出现死锁。

（返回题目）

46. （2025）（本题 8 分）某系统中进程的虚拟地址空间包括内核区、用户栈、运行时堆、可读写数据段、只读代码段等区域，其布局如题 46 图所示，图中阴影部分表示未占用区域。现有 C 语言程序的部分代码如下。

```
char *ptr;
void main()
{
    int length;
    ptr=(char *)malloc(100);
    scanf("%s", ptr);
    length=strlen(ptr);
    printf("length=%d\n", length);
    free(ptr);
}
```

请回答下列问题。

（1）上述程序执行时，其进程控制块位于哪个区域？执行 scanf()等待键盘输入时，该进程处于什么状态？（2 分）

（2）main()函数的代码位于哪个区域？其直接调用的哪些函数的功能需要通过执行驱动程序实现？（3 分）

（3）变量 ptr 被分配在哪个区域？若变量 $length$ 没有被分配在寄存器中，则会被分配在哪个区域？ptr 指向的字符串位于哪个区域？（3 分）



【答案】PCB 在内核区、scanf 等待时为阻塞态；main 在只读代码段；scanf 和 printf 需驱动程序；ptr 在可读写数据段、length 在用户栈、字符串在运行时堆

【解析】（1）进程控制块 PCB 由内核创建和维护，位于虚拟地址空间高端的内核区。
执行 scanf() 等待键盘输入时，进程从运行态转入阻塞态（等待 I/O），当键盘输入到达、数据就绪后再转为就绪态。

（2）main() 是用户程序自身的代码，位于只读代码段（只读可执行区）。
它直接调用的函数中，scanf() 和 printf() 的功能需要通过执行设备驱动程序实现：scanf 最终要通过系统调用 read 由键盘/终端驱动程序完成输入，printf 通过 write 由显示设备驱动程序完成输出。
strlen() 只是在用户空间遍历字符串计数，malloc/free 只是用户态堆管理（必要时通过 brk/mmap 系统调用扩展堆），都不需要设备驱动程序。

（3）ptr 是全局变量（定义在所有函数之外），编译时分配在可读写数据段。
length 是 main() 内的局部变量，若未分配在寄存器中则分配在用户栈中（随函数调用自动分配、返回时自动释放）。
ptr 指向的字符串由 malloc(100) 动态申请，位于运行时堆（向上增长），直到 free(ptr) 才释放。

（返回题目）

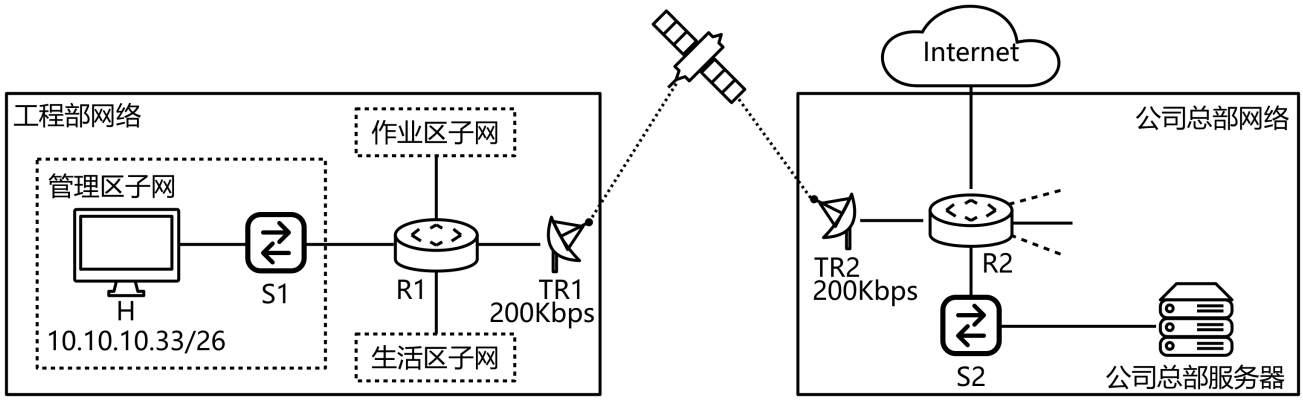
47. （2025）（本题 9 分）某公司在承建国家重大工程项目时，工程部需要较长时间驻扎在偏远山区，工程部网络需要连接公司总部网络。假设综合考虑方案的技术可行性、安全性与经济成本等因素后，决定租用我国自主建设的天通一号卫星通信链路，连接工程部网络的路由器 R1 和公司总部网络的路由器 R2，如题 47 图所示。S1 和 S2 为千兆以太网交换机；TR1 和 TR2 是卫星信号地面收发设备，实现全双工调制解调。天通一号卫星轨道高度是 36 000km，电磁波信号传播速度为 300 000km/s。租用的卫星链路为 R1 和 R2 之间提供对称全双工信道，每个方向的数据传输速率为 200kb/s。

请回答下列问题。

（1）若忽略卫星信号中继以及 TR1 和 TR2 调制解调的时间开销，则 R1 到 R2 之间卫星链路的单向传播时延是多少？主机 H 向总部服务器传输数据时可以达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议数据包的首部开销以及以太网内的传播时延，则主机 H 向总部服务器上传一个 4000B 大小的工程进度报告文件，至少需要多长时间？（3 分）

（2）现需要基于 GBN 滑动窗口协议为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议 SLP，支持 R1 向 R2 发送数据，SLP 数据帧长为 1500 B，忽略 ACK 帧长度。若要求 SLP 的单向信道利用率不低于 80%，则 SLP 的发送窗口至少为多少？SLP 帧的序号字段至少需要多少位？（3 分）

（3）若公司总部为工程部网络分配的 IP 地址空间是 10.10.10.0/24，工程部进一步将该 IP 地址空间分配给 3 个子网，其中生活区子网可分配 IP 地址数不少于 120 个，作业区子网和管理区子网可分配 IP 地址数均不少于 60 个，且主机 H 已正确配置了 IP 地址，则作业区子网、管理区子网和生活区子网的子网地址分别是什么（给出 CIDR 地址形式）？（3 分）



【答案】单向传播时延 0.24 s；最大吞吐量 200 kb/s；4000B 文件至少需 0.40 s；GBN 窗口至少 8、序号至少 4 位；作业区 10.10.10.64/26、管理区 10.10.10.0/26、生活区 10.10.10.128/25

【解析】（1）卫星链路单程距离为地面→卫星→地面 $= 2 \times 36000 = 72000$ km，单向传播时延

$t_{prop} = \frac{72000}{300000} = 0.24$ s。

整条通路中卫星链路每方向只有 200 kb/s，是瓶颈链路，故 H→总部服务器的最大吞吐量为 200 kb/s。

上传 4000B 文件：忽略首部与以太网传播时延，只需“发送时延 + 一次卫星单向传播时延”，$T = \frac{4000 \times 8}{200 \times 10^3} + 0.24 = 0.16 + 0.24 = 0.40$ s。

（2）SLP 数据帧长 1500B，链路速率 200 kb/s：

帧发送时延 $t_f = \frac{1500 \times 8}{200 \times 10^3} = 0.06$ s，单向传播时延 $t_{prop} = 0.24$ s，

$a = \frac{t_{prop}}{t_f} = 4$。GBN 的信道利用率 $U = \min\left(1, \frac{W}{1+2a}\right) = \frac{W}{9}$。

要求 $U \geq 80\%$，即 $\frac{W}{9} \geq 0.8$，得 $W \geq 7.2$，故发送窗口至少为 $W = 8$（$8 / 9 \approx 88.9\%$，若 $W = 7$ 仅 77.8%）。

GBN 中接收窗口为 1，为避免新旧帧的序号混淆，序号空间必须满足 $2^n \geq W + 1 = 9$，故 $n \geq 4$，帧序号至少 4 位（16 个序号）。

（3）由题 47 图，主机 H 已配置 10.10.10.33/26，它属于 10.10.10.0/26 这个子网（可用地址 .1~.62 共 62 个），说明管理区子网就是 10.10.10.0/26。

按 VLSM 从大需求到小需求分配：

生活区需 ≥ 120 个地址 → /25，$2^7 - 2 = 126$ 个，取 10.10.10.128/25（可用 .129~.254）；

作业区需 ≥ 60 个地址 → /26，$2^6 - 2 = 62$ 个，取 10.10.10.64/26（可用 .65~.126）；

管理区同样 /26 且已定为 10.10.10.0/26。

故按题目所问顺序：作业区 10.10.10.64/26，管理区 10.10.10.0/26，生活区 10.10.10.128/25。

（返回题目）